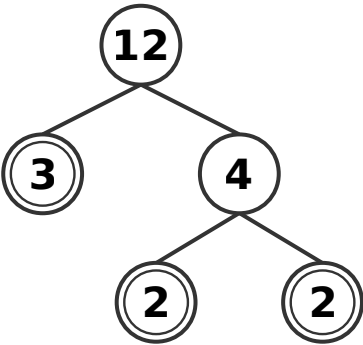


Cinc minuts abans, a l'aula de suport: **miniblocs**. Fer un bloc de 12: 2 pisos, i a cada pis, 2 files de 3.

La factorització

Nom: _____

 **Què hi veus?** Digues-ho o assenyala-ho.



És un arbre: el 12 es parteix en 3 i 4, i el 4 en 2 i 2.

En quins dos nombres es parteix el 12?	3 i 4
El 3 es pot partir?	No: és primer
I el 4?	Sí: 2 · 2

Les branques s'acaben quan hi ha un primer. Els primers tenen dos cercles.

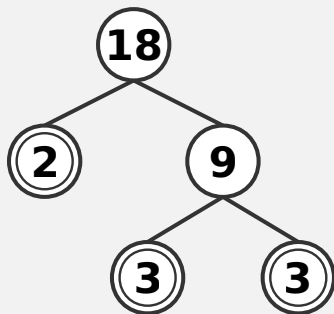
12 = 2 · 2 · 3

Això és la factorització del 12.

1 Fes l'arbre de cada nombre. Mira la targeta.

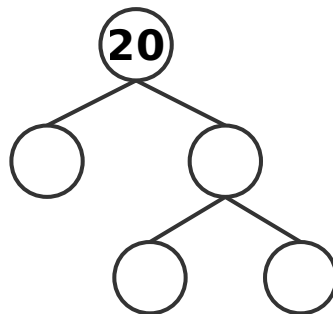
Busca a la targeta una multiplicació que doni el nombre.
El primer, a l'esquerra. El que es torna a partir, a la dreta.

a) L'arbre del 18



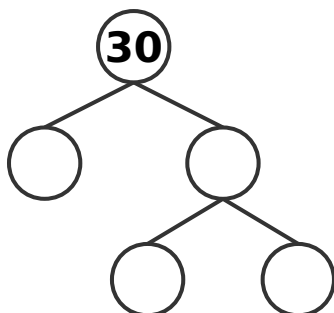
$$18 = 2 \cdot 3 \cdot 3$$

b) L'arbre del 20



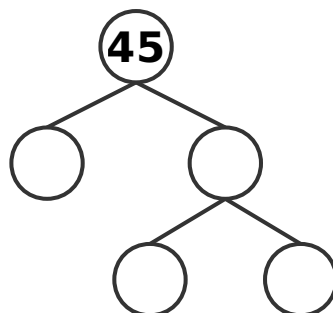
$$20 = _ \cdot _ \cdot _$$

c) L'arbre del 30



$$30 = _ \cdot _ \cdot _$$

d) L'arbre del 45



$$45 = _ \cdot _ \cdot _$$

2 Està acabada la factorització? Marca la resposta.

Està acabada si tots els nombres són primers.

a) $12 = 3 \cdot 4$

☐ Sí

☒ No

El $4 = 2 \cdot 2$. $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$

b) $18 = 2 \cdot 3 \cdot 3$

☐ Sí

☐ No

Si no, acaba-la: _____

c) $20 = 4 \cdot 5$

☐ Sí

☐ No

Si no, acaba-la: _____

d) $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$

☐ Sí

☐ No

Si no, acaba-la: _____

e) $45 = 5 \cdot 9$

☐ Sí

☐ No

Si no, acaba-la: _____

f) $15 = 3 \cdot 5$

☐ Sí

☐ No

Si no, acaba-la: _____

$12 = 3 \cdot 4$ és veritat, però no està acabada: el 4 no és primer.

Com que $4 = 2 \cdot 2$, la factorització del 12 és $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$.

La receta de cada nombre

Cada nombre té una sola factorització. És com una recepta: amb aquests primers surt el nombre.
Si tens la factorització, pots trobar el nombre.

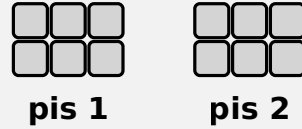
3 Quin nombre és? Multiplica els dos primers. Després, pel tercer.

La factorització	Els dos primers	Pel tercer	El nombre
a) $2 \cdot 2 \cdot 3$	$2 \cdot 2 = 4$	$4 \cdot 3 = 12$	12
b) $2 \cdot 3 \cdot 5$			
c) $3 \cdot 3 \cdot 5$			
d) $2 \cdot 2 \cdot 5$			
e) $2 \cdot 5 \cdot 5$			
f) $3 \cdot 3 \cdot 3$			
g) $2 \cdot 2 \cdot 2$			

A la vida de cada dia

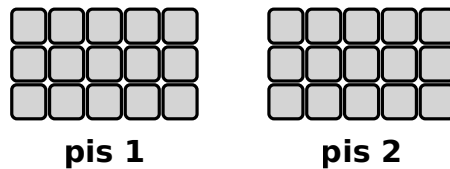
4 Les capses de bombons tenen pisos. Quants bombons hi ha?

a) 2 pisos. A cada pis, 2 files de 3 bombons.



$$2 \cdot 2 \cdot 3 = 12 \text{ bombons.}$$

b) 2 pisos. A cada pis, 3 files de 5 bombons.



$$\underline{\quad} \cdot \underline{\quad} \cdot \underline{\quad} = \underline{\quad} \text{ bombons.}$$

5 Fes un bloc de miniblocs: 2 pisos de 2 files de 2. Quants miniblocs hi ha?

$$\underline{\quad} \cdot \underline{\quad} \cdot \underline{\quad} = \underline{\quad} \text{ miniblocs.}$$

Els tres factors primers són els pisos, les files i els bombons de cada fila.